Activitat 7 — Projecte: dossier d'agrimensura de l'institut

Mesurar elements reals del centre: una altura inaccessible amb Tales, i l'àrea i el volum d'objectes reals, amb precisió i comprovació.

El repte

Treballareu en **grups**. Cada grup elabora un **dossier d'agrimensura** amb tres mesures d'elements reals del centre:

- una **altura inaccessible** amb Tales/semblança (un arbre, la façana);
- una **àrea** d'un element real;
- un **volum** d'un cos real (una columna, un dipòsit, una paperera).

Què heu de lliurar

Per a cada mesura, el dossier inclou:

1. Un **croquis** de l'element amb les mides preses.
2. L'**estratègia** i els **instruments** utilitzats.
3. Els **càlculs** complets (proporció de Tales o fórmula d'àrea/volum).
4. El **grau de precisió**: amb quants decimals doneu el resultat i per què.
5. Una **comprovació** (una segona mesura, un altre mètode, o un ordre de magnitud raonable).

A més, una **reflexió** final: com afecta la raó de semblança les àrees i els volums que heu calculat?

Els rols

Cada membre del grup té un rol. **A meitat del projecte, els rols roten**: tothom ha de passar per almenys dos rols.

Qui fa què

- **Mesurador/a.** Pren les mides al terreny amb els instruments i vetlla per la precisió.
- **Dibuixant.** Fa els croquis amb les mides anotades.
- **Calculador/a.** Aplica Tales i les fórmules d'àrea i volum.
- **Redactor/a.** Escriu l'estratègia, la precisió i la comprovació, i prepara la presentació.

Coavaluació

Mentre un grup presenta, els altres l'avaluen amb aquesta rúbrica. Cada casella es marca amb N0, N1, N2 o N3.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Càlculs	Mesura indirecta mal plantejada o fórmules errònies	Correctes amb errades	Mesura indirecta i àrees i volums ben calculats	A més, amb el mètode justificat, les unitats i els cossos composts ben tractats
Precisió i comprovació	No es consideren	Es dona un resultat sense justificar decimals	Precisió raonable	A més, justificada i comprovada per un segon camí
Croquis, estratègia i equip	Absents o confusos, o treballa una persona	Presents però incomplets	Clars i hi participen gairebé tots	A més, amb la reflexió sobre la raó i amb la rotació de rols visible

Per començar

Exercicis per fer

45 Trieu els elements. Escolliu l'element alt, el de l'àrea i el del volum. Feu-ne un primer croquis i decidiu l'estratègia de cada mesura.

46 Planifiqueu els instruments. Quins necessiteu? (cinta mètrica, pal de referència, mirall, calculadora). Repartiu els rols inicials.

47 La mesura indirecta. Feu l'altura inaccessible amb el mètode de l'ombra o del mirall. Recordeu de mesurar el pal i l'ombra *a la mateixa hora*.

48 Comproveu. Per a cada mesura, penseu una comprovació: una segona presa, un mètode alternatiu, o un ordre de magnitud raonable. Un arbre de 60 m seria versemblant?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

45 Resposta oberta (tria i croquis inicials).

46 Resposta oberta (planificació d'instruments i rols).

47 Resposta oberta (mesura al terreny). Verifiqueu que apliquen bé la proporció de Tales i que respecten la condició de la mateixa hora.

48 Resposta oberta. S'espera que reconeguin ordres de magnitud versemblants (un arbre de 60 m *no* ho és en un pati escolar) i que proposin una comprovació concreta.

Notes per al professorat.

- **Producte final de la unitat.** El dossier és l'aplicació competencial que tanca la SA: integra mesura indirecta, càlcul d'àrees i volums, precisió i comprovació sobre l'entorn real. És evidència directa dels criteris **6.1** (mesurar i inferir amb els processos de la investigació), **1.1** (interpretar el problema i organitzar-ne la informació), **5.2** (connectar semblança, àrees i volums) i **7.1** (comunicar el dossier amb llenguatge matemàtic).
- **La rúbrica té tres files.** Cada fila agrupa criteris de la unitat que van junts. Amb poques files, qui avalua distingeix millor els nivells i no acaba marcant sempre la columna del mig.
- **La precisió i la comprovació** (segona fila de la rúbrica) són el que millor discrimina el N3: no n'hi ha prou de calcular, cal justificar els decimals i comprovar el resultat. Enllaça amb la gestió de l'error de mesura (vector de benestar).
- **La reflexió sobre la raó.** Demanar explícitament com afecta k a les àrees i volums calculats consolida la idea central del bloc B i distingeix els grups que han entès l'efecte k^2/k^3.
- **Rols i rotació.** La rotació garanteix que tothom mesuri i calculi, no només dibuixi o redacti; és clau per a l'avaluació individual.
- **Logística.** Coordineu la sortida al pati (codocència si és possible), la seguretat i el material. Recolliu els dossiers com a portafolis d'evidències de la unitat.